

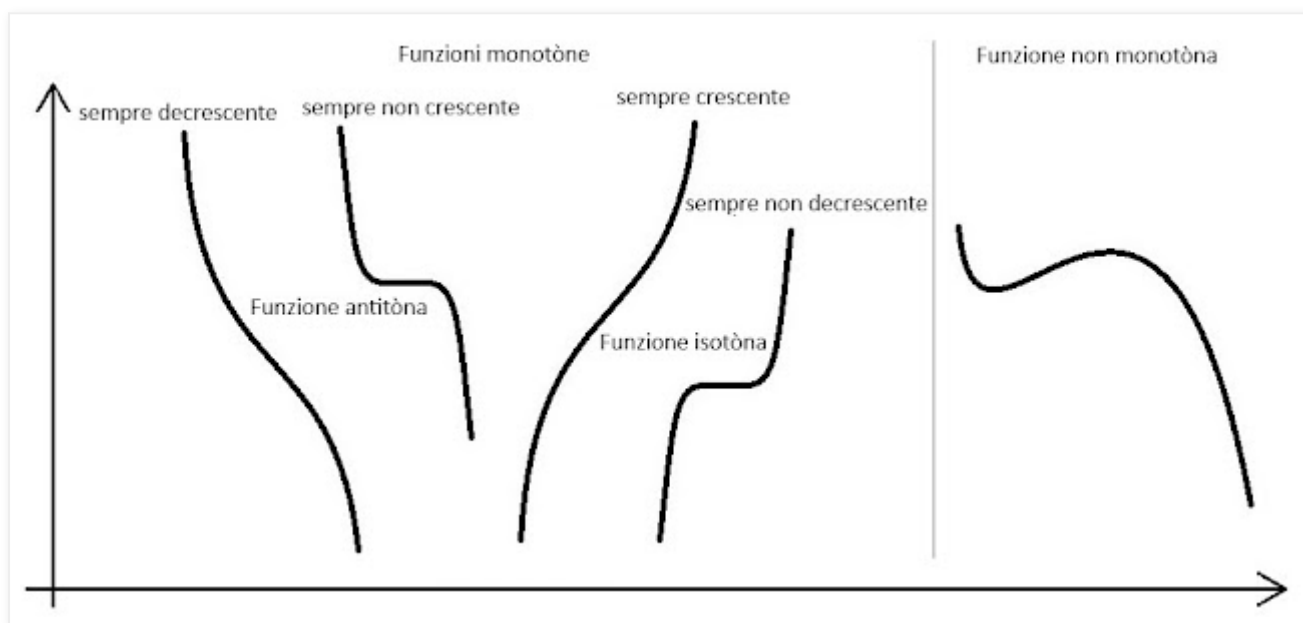
Regressione con una funzione monotona (isotona)

In assenza di un razionale che consenta la scelta di una funzione specifica (una retta o quant'altro) per approssimare una serie di dati, una possibile alternativa è rappresentata da una funzione con una forma determinata da condizioni poco restrittive.

Se partiamo dall'assunto minimo che essendo $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ all'aumentare di x la y corrispondente aumenti o al più resti uguale, siamo di fronte per definizione a una **funzione monotona** (in quanto non presenta né minimi né massimi) che è anche **isotona** (in quanto sempre crescente o sempre non decrescente) ovvero:

→ *sempre crescente* quando $y_1 < y_2 < \dots < y_n$

→ *sempre non decrescente* quando $y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_n$



Vediamo ora come approssimare i dati con una **regressione isotona** [1] impiegando le funzioni del pacchetto **isotone** [2] e del pacchetto **monreg** che dovete scaricare dal vostro **CRAN** preferito e dei quali è utile scaricare anche i rispettivi *Reference manual* [3].

Dovete inoltre accertarvi di avere installato – o dovete scaricare anche – il pacchetto **DAAG** [4] che contiene il set di dati **ais** impiegati nell'esempio e il pacchetto **car** che viene utilizzato per l'analisi preliminare dei dati.

Copiate e incollate nella *Console di R* questo script e premete ↵ Invio.

```
# ANALISI PRELIMINARE DEI DATI
```

```
#
```

```
library(DAAG) # carica il pacchetto incluso il set di dati ais
```

```
library(car) # carica il pacchetto per lo scatterplot
```

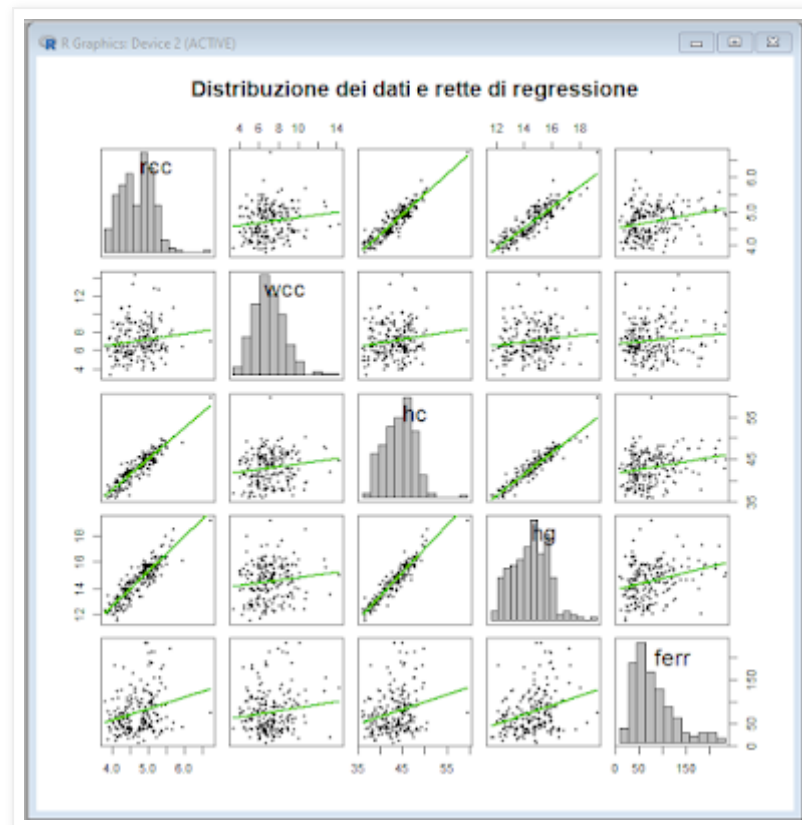
```
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
```

```
#
```

```
scatterplotMatrix(~rcc+wcc+hc+hg+ferr, col="black", pch=20, regLine=list(method=lm,  
lty=1, lwd=2, col="chartreuse3"), smooth=FALSE, diagonal=list(method="histogram",  
breaks="FD"), main="Distribuzione dei dati e rette di regressione", data=ais) # mostra il  
grafico
```

```
#
```

Dopo avere caricato il pacchetto (**DAAG**) che contiene i dati da analizzare e il pacchetto (**car**), con **windows()** viene aperta e inizializzata una nuova finestra nella quale comparirà il grafico predisposto con la funzione **scatterplotMatrix()** nella quarta e ultima riga di codice [5].



L'analisi preliminare dei dati ci dice che se in alcuni casi la regressione lineare sembra appropriata, in altri lo è molto meno. Qui ci focalizziamo su emoglobina (**hg**) e ferritina (**ferr**) [6] che mostrano distribuzioni dei dati non gaussiane, quindi in linea di principio inadatte all'impiego della regressione lineare ordinaria [7].

Ora copiate e incollate nella Console di R questo script e premete ↵ Invio.

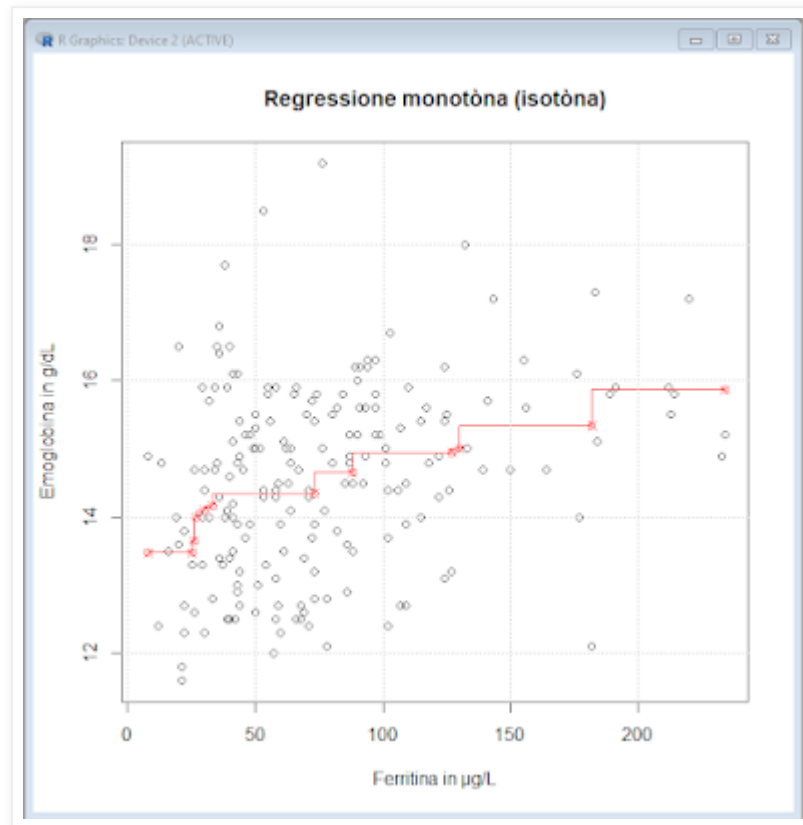
```
# REGRESSIONE MONOTÒNA (ISOTÒNA) con il pacchetto isotone
#
library(DAAG) # carica il pacchetto che include il set di dati ais
library(isotone) # carica il pacchetto per la regressione
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
#
iso <- gpava(ais$ferr, ais$hg, solver=weighted.mean, ties="secondary") # calcola la
regressione isotona
#
plot(iso, main="Regressione monotona (isotona)", xlab="Ferritina in µg/L",
ylab="Emoglobina in g/dL", col="red") # riporta il grafico con la distribuzione dei dati e
sovrappone la regressione
#
```

Impieghiamo quindi il pacchetto **isotone** per calcolare la regressione isotona con la funzione **gpava** che prevede come argomenti:

- il valore in ascisse, nel nostro caso **ais\$ferr**;
- il valore in ordinate, nel nostro caso **ais\$hg**;
- l'argomento **solver** che consente di approssimare i dati impiegando la media (**weighted.mean**), la mediana (**weighted.median**), i frattili (**weighted.fractile**) pesati (qui i singoli pesi non sono specificati quindi per default sono uguali a 1);

→ l'argomento **ties** che consente di gestire l'ordinamento dei dati nel caso di valori identici, con **"primary"** l'ordinamento viene effettuato tra i blocchi di dati identici, non all'interno di questi, con **"secondary"** l'ordinamento viene effettuato tra i blocchi di dati identici, ma viene richiesta l'uguaglianza dei valori all'interno di questi, con **"tertiary"** viene effettuato solamente l'ordinamento delle medie dei blocchi di dati identici.

Nell'oggetto **iso** generato dalla funzione **gpava** sono contenute tutte le informazioni necessarie per riportare in un grafico con la funzione **plot()** dati e regressione, quindi è sufficiente aggiungere semplicemente titolo, legende e colore (**"red"**) della regressione.



Nel caso di una regressione una cosa che interessa è impiegare la funzione calcolata per interpolare nuovi valori, per farlo copiate e incollate nella Console di R questo breve addendum allo script.

```
# interpolazione lineare sulla regressione isotona calcolata in precedenza
#
ris <- as.data.frame(cbind(z=iso$z, y=iso$x)) # riporta in una tabella i dati della regressione
risord <- ris[order(ris$z),] # ordina la tabella
#
reg <- approx(risord$z, risord$y, xout=c(15, 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 150, 170, 190, 220), ties="ordered") # interpola i valori specificati
#
round(cbind(reg$x, reg$y), digits=1) # mostra i risultati dell'interpolazione
#
```

Dopo avere riportato i dati della regressione in una tabella e avere ordinato i valori in ascisse in ordine crescente (prerequisito indispensabile per effettuare una interpolazione), i valori di emoglobina corrispondenti a 15, 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 150, 170, 190, 220 µg/L di ferritina sono calcolati mediante **interpolazione lineare** sui dati della regressione isotona con la funzione **approx()** (terza riga di codice) e sono quindi mostrati (quarta riga) arrotondandoli a un decimale.

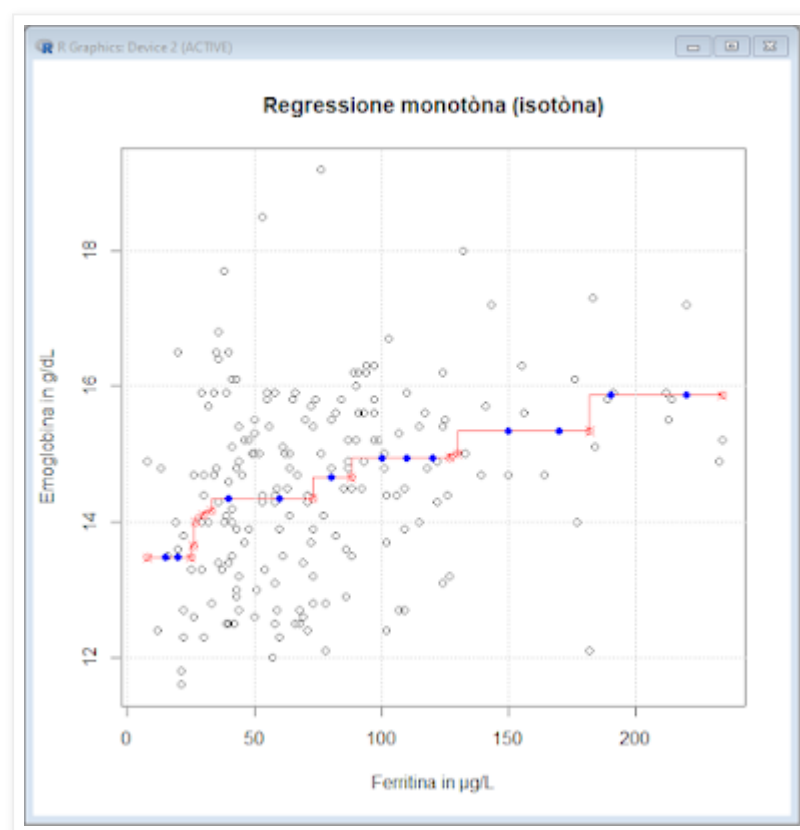
```
> round(cbind(reg$x, reg$y), digits=1) # mostra i risultati dell'interpolazione
      [,1] [,2]
```

```
[1,] 15 13.5
[2,] 20 13.5
[3,] 40 14.4
[4,] 60 14.4
[5,] 80 14.7
[6,] 100 14.9
[7,] 110 14.9
[8,] 120 14.9
[9,] 150 15.3
[10,] 170 15.3
[11,] 190 15.9
[12,] 220 15.9
```

I valori da interpolare riportati nell'argomento **xout=c()** vanno ovviamente adattati al bisogno. In ogni caso se volete verificare la correttezza del calcolo potete farlo riportando sul grafico i risultati dell'interpolazione con questa semplice riga di codice

```
# riporta sul grafico i punti interpolati
#
points(reg$x, reg$y, pch=16, col="blue")
#
```

e questi sono i punti interpolati riportati sulla regressione isotona calcolata.



Per meglio sviluppare il tema vediamo ora la regressione calcolata con un metodo diverso, previsto nel pacchetto **monreg**, copiate e incollate nella Console di R questo script e premete ↵ Invio.

```
# REGRESSIONE MONOTÒNA (ISOTÒNA) con il pacchetto monreg
#
library(DAAG) # carica il pacchetto che include il set di dati ais
library(monreg) # carica il pacchetto per la regressione
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
#
mon <- monreg(ais$ferr, ais$hg, hd=.5, hr=.5, monotonie="isoton") # calcola la regressione
isotòna
#
plot(ais$ferr, ais$hg, main="Regressione monotòna (isotòna)", xlab="Ferritina in µg/L",
ylab="Emoglobina in g/dL") # riporta il grafico con la distribuzione dei dati
lines(mon$t, mon$estimation, col="red") # sovrappone la regressione
#
```

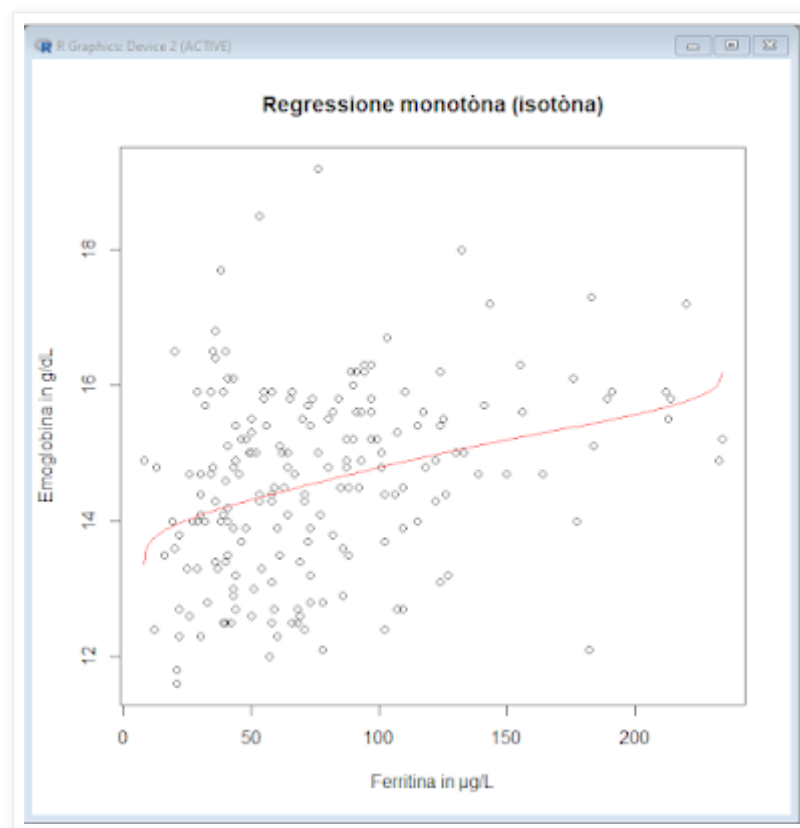
In questo caso il passo più interessante si trova nella funzione **monreg()** ed è l'argomento **monotonie** che consente di selezionare le due soluzioni possibili per una **regressione monotòna**:

→ con **"isoton"** si calcola la **regressione isotòna** (crescente o sempre non decrescente) come facciamo in questo caso;

→ con **"antiton"** si calcola la **regressione antitòna** (decrescente o sempre non crescente), che è trattata a parte in un altro post [8].

Per gli altri argomenti della funzione rimando alla guida specifica richiamabile digitando **help(monreg)** nella Console di R.

Infine con **plot()** si riporta il grafico *xy* dei dati e con **lines()** si sovrappone la regressione le cui ascisse (**mon\$t**) e ordinate (**mon\$estimation**) sono state in precedenza salvate nell'oggetto **mon** generato con la funzione **monreg()**. Digitate **str(mon)** nella Console di R per visualizzare tutte le variabili salvate da **monreg()** nell'oggetto **mon**.



Ora copiate e incollate nella Console di R questo breve addendum allo script che riporta nuovamente – in quanto lievemente diverso e più semplice del precedente poiché la

funzione **monreg()** restituisce i dati con la x già ordinata in ordine crescente – il codice necessario per effettuare l'interpolazione sulla regressione calcolata.

```
# interpolazione lineare sulla regressione isotona calcolata in precedenza
#
reg <- approx(mon$t, mon$estimation, xout=c(15, 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 150,
170, 190, 220), ties="ordered") # interpola i valori specificati
#
round(cbind(reg$x, reg$y), digits=1) # mostra i risultati dell'interpolazione
#
```

Anche in questo caso i valori di emoglobina corrispondenti a 15, 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 150, 170, 190, 220 µg/L di ferritina sono calcolati mediante interpolazione lineare sui dati della regressione isotona con la funzione **approx()** (prima riga di codice), quindi sono mostrati (seconda riga).

```
> round(cbind(reg$x, reg$y), digits=1) # mostra i risultati dell'interpolazione
      [,1] [,2]
[1,]    15 13.8
[2,]    20 13.9
[3,]    40 14.2
[4,]    60 14.4
[5,]    80 14.6
[6,]   100 14.8
[7,]   110 14.9
[8,]   120 15.0
[9,]   150 15.2
[10,]  170 15.3
[11,]  190 15.5
[12,]  220 15.8
```

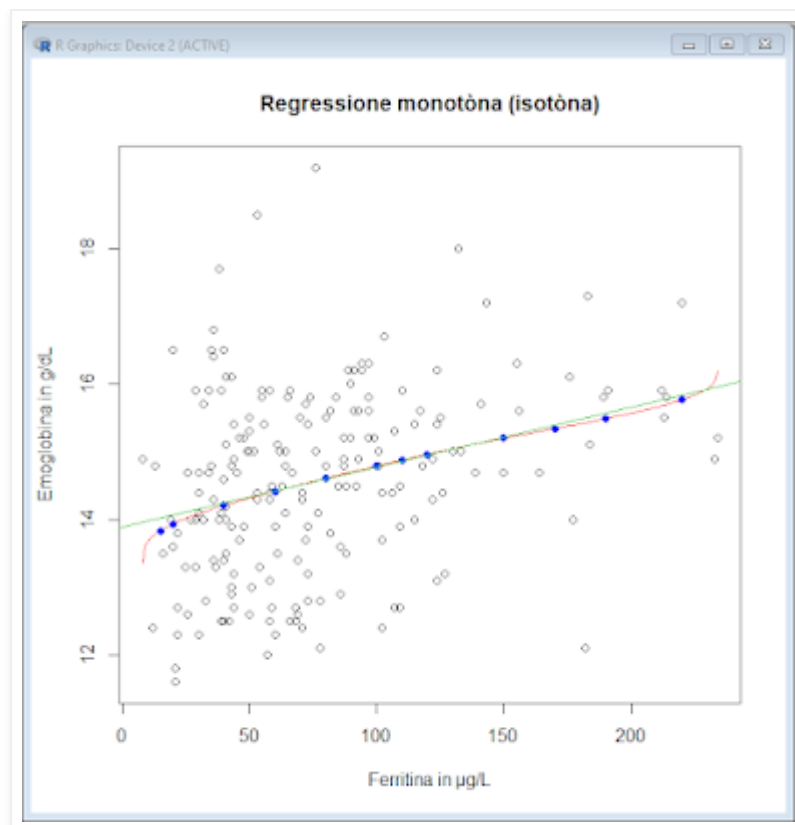
Infine se volete verificare la correttezza del calcolo potete riportare sul grafico i risultati dell'interpolazione, per farlo copiate e incollate nella Console di R questa riga di codice, identica a quella già vista a conclusione dello script precedente.

```
# riporta sul grafico i punti interpolati
#
points(reg$x, reg$y, pch=16, col="blue")
#
```

Tuttavia la cosa più interessante in questo caso è probabilmente il confronto diretto tra la regressione isotona così calcolata e la regressione lineare standard, cosa che può essere agevolmente fatta copiando e incollando nella Console di R queste due ultime righe di codice

```
#
reglin <- lm(ais$hg ~ ais$ferr) # calcola la regressione lineare
abline(reglin, col="green3") # traccia la retta calcolata
#
```

con questo risultato finale (retta di regressione in colore verde)



che conferma l'impressione che, in questo specifico caso, e con questo specifico pacchetto, la regressione isotona corrisponde in larga parte a una regressione lineare, dalla quale tende peraltro a discostarsi significativamente nelle regioni più esterne.

[1] Nella letteratura statistica anglosassone trovate "*isotonic*" che talora viene erroneamente considerato sinonimo di "*monotonic*". Qui "*monotona*" viene riportato con il significato matematico originario di "*funzione che non ha massimi e non ha minimi*" mentre "*isotona*" e "*antitona*" sono gli attributi aggiuntivi di una funzione monotona quando è rispettivamente una "*funzione crescente o sempre non decrescente*" e quando è una "*funzione decrescente o sempre non crescente*".

[2] de Leeuw, J., Hornik, K., & Mair, P. (2009). *Isotone Optimization in R: Pool-Adjacent-Violators Algorithm (PAVA) and Active Set Methods*. Journal of Statistical Software, 32(5), 1–24. <https://doi.org/10.18637/jss.v032.i05>

[3] Vedere *Reference manual: isotone.pdf* al link:
<https://cran.r-project.org/web/packages/isotone/index.html>
 e *Reference manual: monoreg.pdf* al link:
<https://cran.r-project.org/web/packages/monoreg/index.html>

[4] Vedere il post [Il set di dati ais](#) nel quale trovate anche come caricare i dati della tabella senza impiegare il pacchetto **DAAG**.

[5] Per i dettagli della funzione potete digitare **help(scatterplotMatrix)** nella Console di R ma trovate anche una breve spiegazione nel post [Grafici di dispersione \(grafici xy\)](#).

[6] L'emoglobina è la proteina che trasporta l'ossigeno ed è contenuta nei globuli rossi del sangue, la sua concentrazione è espressa in grammi per decilitro di sangue (g/dL), la ferritina è la proteina collegata ai depositi di ferro presenti nell'organismo che contribuiscono a garantire una adeguata produzione di emoglobina, la sua concentrazione è espressa in microgrammi per litro di siero (µg/L).

[7] Vedere il post [Regressione lineare semplice parametrica](#).

[8] Vedere il post [Regressione con una funzione monotona \(antitona\)](#).